



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Entregable 9,
titulado **Entregable 9 Unidad 1**

Producto de la asignatura

Ingeniería de software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Brayan Eduardo Suarez Cruz



Caso 1: Analizar Rentabilidad (Caso Crítico - Núcleo)

Complejidad: Alta

Riesgos Técnicos Potenciales:

- Latencia en el procesamiento: Al ser un proceso que consulta múltiples tablas (Presupuestos, Gastos e Ingresos), una base de datos mal indexada podría ralentizar el cálculo en proyectos con miles de registros.
- Inconsistencia de datos: Riesgo de cálculos erróneos si existen transacciones "huérfanas" (gastos no asociados correctamente a un proyecto o presupuesto).

Validaciones más sensibles:

- Cruce obligatorio entre el ID del proyecto y las tablas de gastos reales.
- Validación de que el presupuesto base no sea cero antes de realizar divisiones para obtener porcentajes de rentabilidad.

Observaciones técnicas: Se recomienda el uso de *Vistas Materializadas* o procedimientos almacenados para realizar el cálculo del lado del servidor y no saturar el cliente con lógica aritmética compleja.

Caso 2: Registro de Transacciones Contables (Caso con Flujos Alternos)

Complejidad: Media

Riesgos Técnicos Potenciales:

- Concurrencia: Posibilidad de duplicidad de registros si dos usuarios intentan guardar el mismo gasto o factura de manera simultánea bajo una conexión inestable.
- Integridad de archivos: Riesgo de corrupción al cargar comprobantes digitales (PDF/XML) asociados a la transacción.

Validaciones más sensibles:

- Flujo Alterno (Saldo Insuficiente): Validación contra el presupuesto asignado. Si el gasto supera el tope, el sistema debe disparar una excepción o flujo de aprobación adicional.
- Formato de datos: Verificación estricta de que los campos numéricos no acepten caracteres especiales o valores negativos.



Observaciones técnicas: El flujo debe implementar una *Transacción Atómica* (All-or-Nothing); si la carga del archivo adjunto falla, el registro contable no debe persistirse en la base de datos para mantener la consistencia total.

Resumen de Criterios de Validación

Desde la perspectiva de integración, estos dos casos de uso requieren que la arquitectura soporte:

1. Transaccionalidad: Para evitar registros incompletos.
2. Optimización de consultas: Para el análisis de rentabilidad masivo.
3. Manejo de excepciones: Para gestionar correctamente los flujos alternos cuando el usuario ingresa datos inválidos o excede límites presupuestales.